



第3讲 项目过程管理

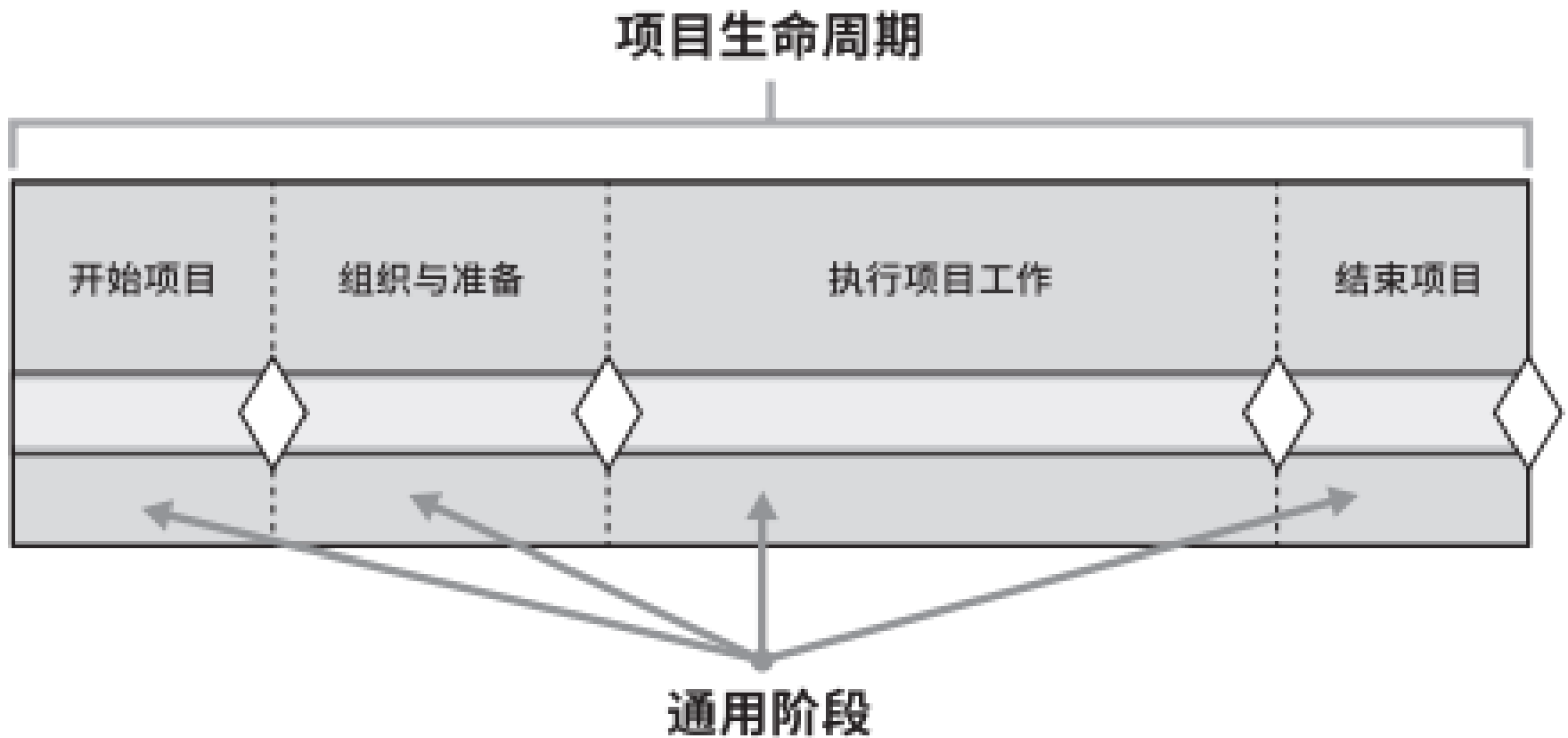
余力 博士

教授、硕士\博士生导师

大数据分析 & 智能决策实验室主任

buaayuli@ruc.edu.cn

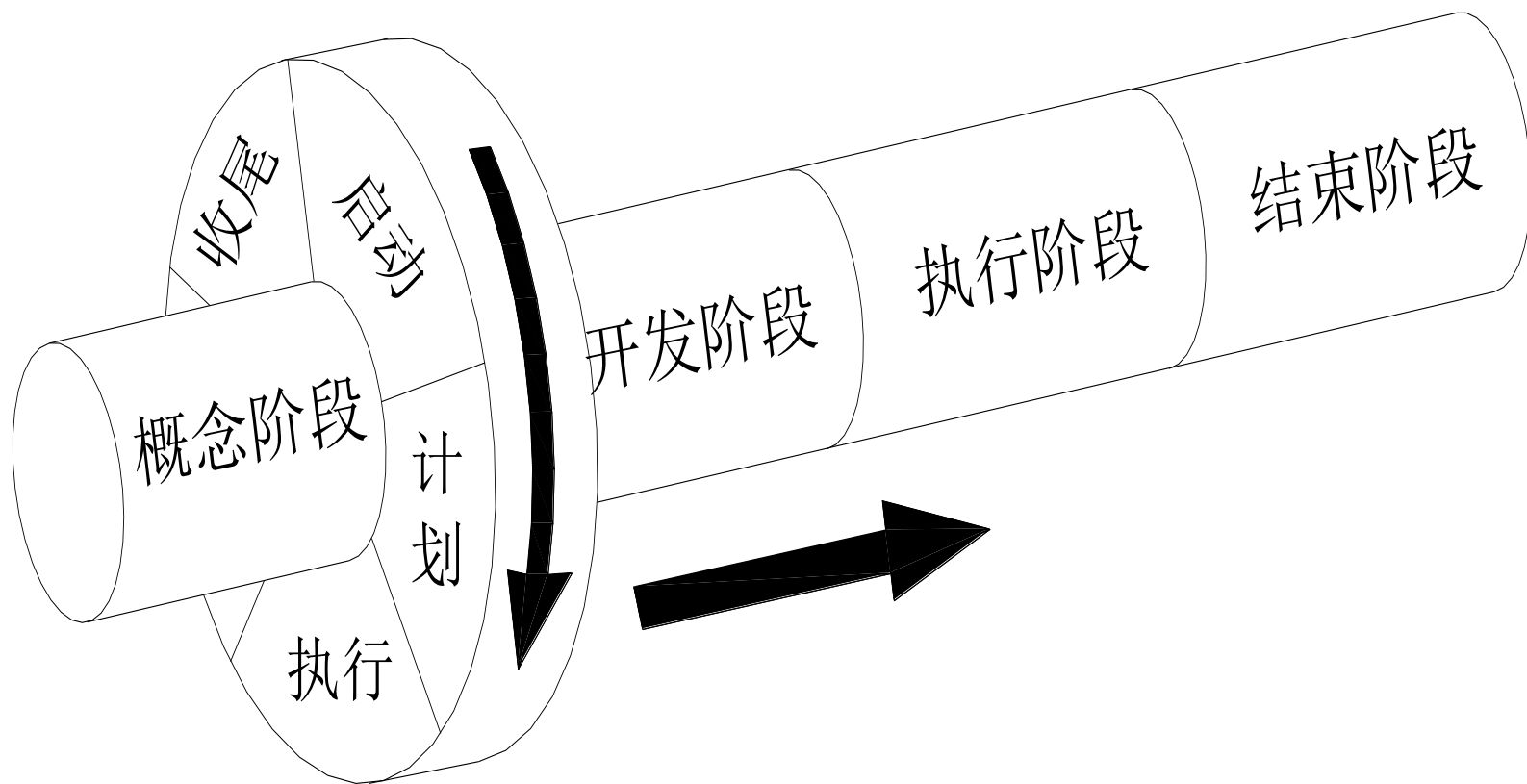
项目生命周期



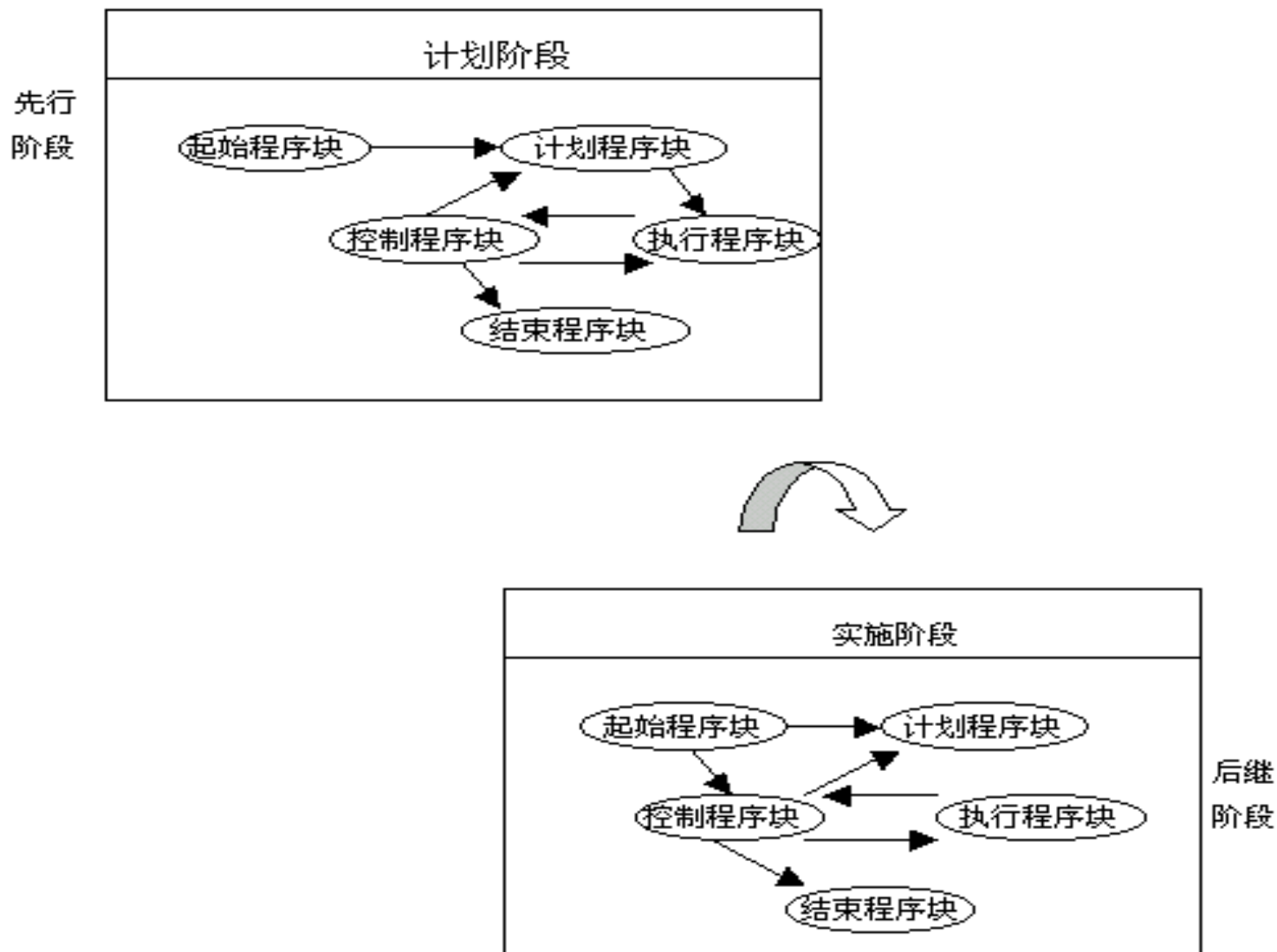
生命期、阶段、过程组

- 项目先后衔接的各个阶段的全体一般称为项目生命期（产品实现过程）
 - 子项目也可以具有不同的项目生命期
 - 不同的项目类型有不同的阶段
- 通用生命期（项目，子项目）
 - 四个阶段-启动、计划、执行和控制、收尾
- 专用生命期（项目，子项目）
 - 各阶段名带有明显的项目特色
- 五个过程（项目，阶段）
 - 启动、计划、执行、控制、收尾

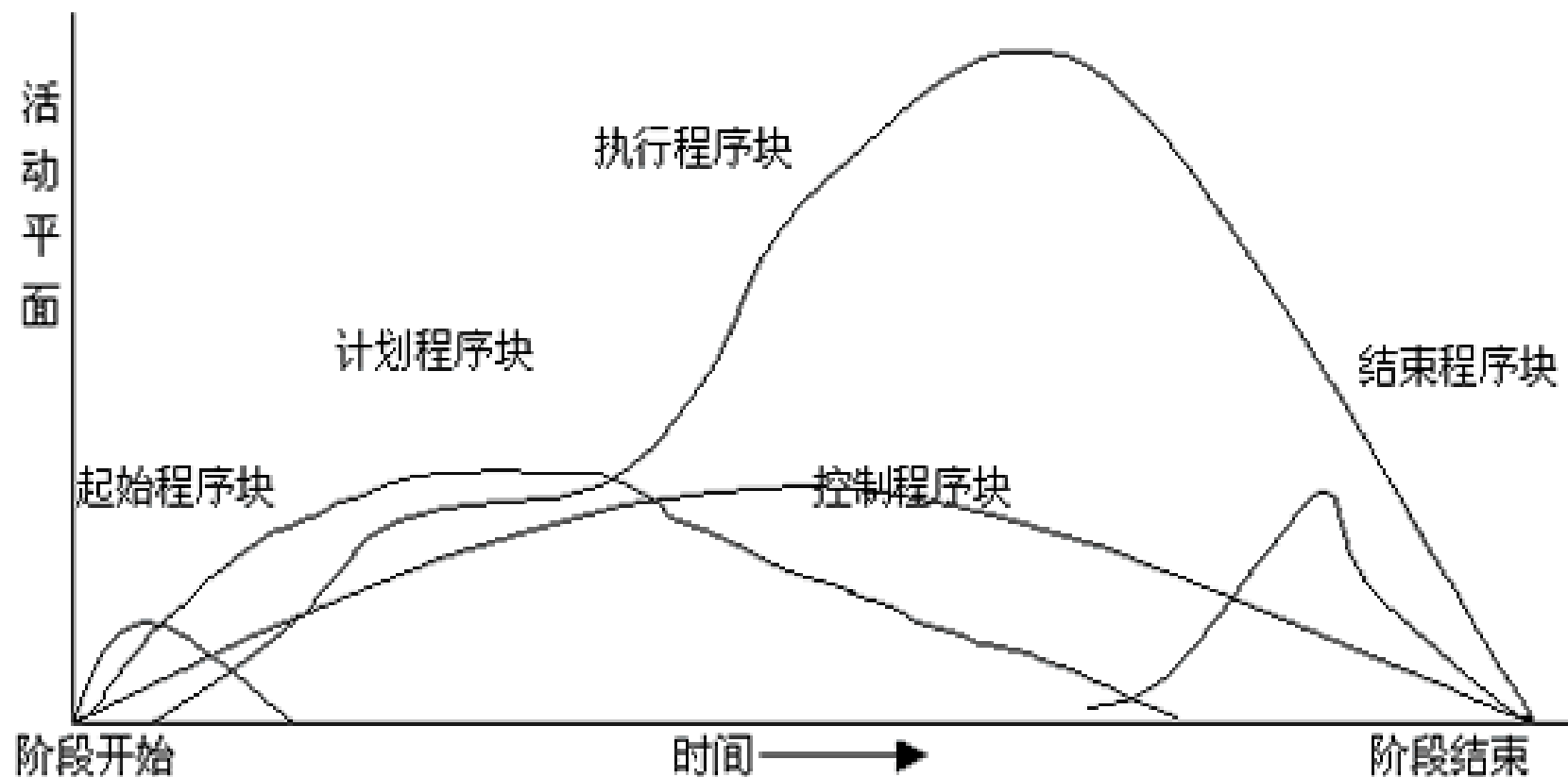
项目管理过程组与生命周期



项目管理过程组



项目管理过程的交迭

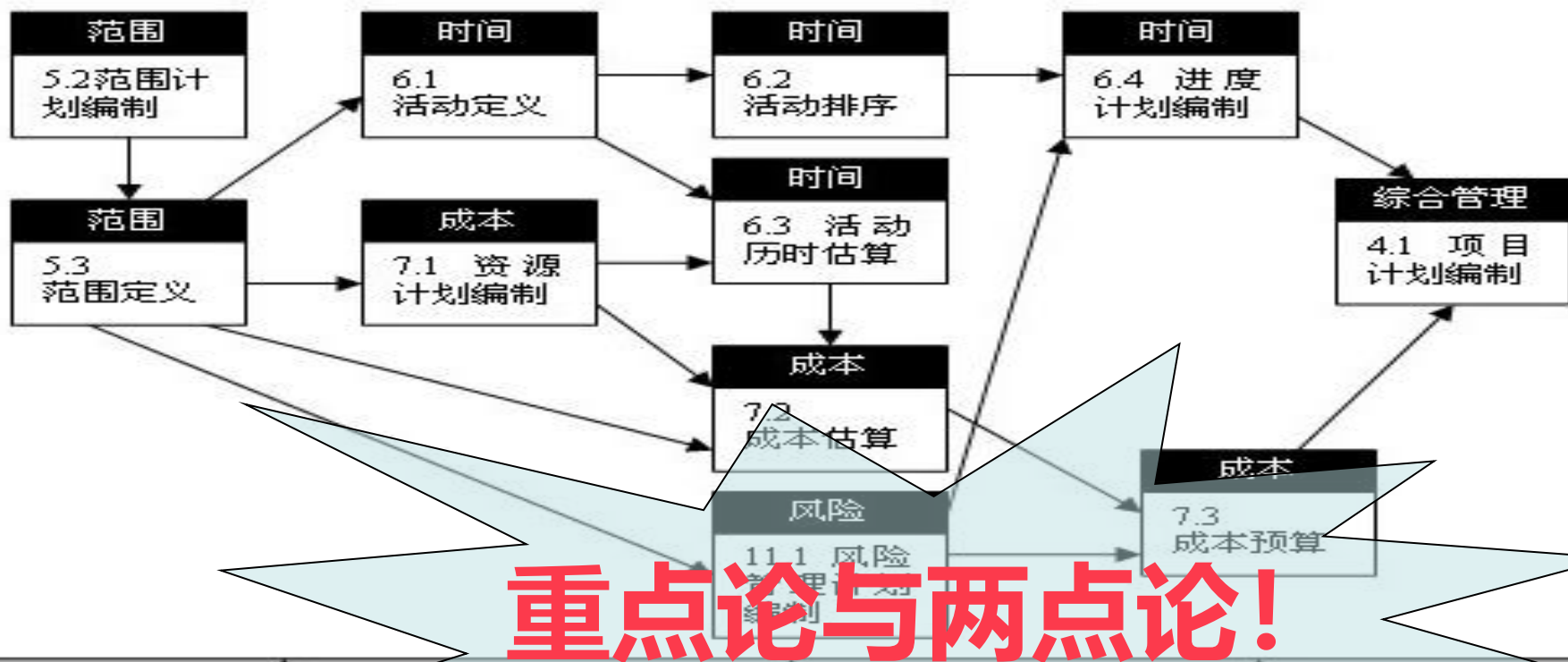


项目管理过程与知识领域49过程

(第六版)

	启动2	规划 24	实施10	控制 12	收尾1
整合管理	4.1 制定项目章程	4.2 制定项目管理计划	4.3 指导与管理项目工作 4.4 管理项目知识	4.5 监控项目工作 4.6 实施整体变更控制	4.7 结束项目或阶段
范围管理		5.1 规划范围管理 5.2 收集需求 5.3 定义范围 5.4 创建 WBS		5.5 确认范围 5.6 控制范围	
进度管理		6.1 规划进度管理 6.2 定义活动 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动持续时间 6.5 制定进度计划		6.6 控制进度	
成本管理		7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 7.3 制定预算		7.4 控制成本	
质量管理		8.1 规划质量管理	8.2 管理质量	8.3 控制质量	
资源管理		9.1 规划资源管理 9.2 估算活动资源	9.3 获取资源 9.4 建设团队 9.5 管理团队	9.6 控制资源	
沟通管理		10.1 规划沟通管理	10.2 管理沟通	10.3 监督沟通	
风险管理		11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 11.5 规划风险应对	11.6 实施风险应对	11.7 监督风险	
采购管理		12.1 规划采购管理	12.2 实施采购	12.3 控制采购	
相关方管理	13.1 识别相关方	13.2 规划相关方参与	13.3 管理相关方参与	13.4 监督相关方参与	7

核心过程



辅助过程



项目生命周期

- 小项目成功率高
- 项目周期意义
 - 管理方便
 - 人能够同时识别其先后顺序或重要性的因素一般不超过9个
 - 易于风险管理
 - 不同开发方法影响商务谈判，合同价格

项目的阶段

■ 阶段的划分

- (1) 确定项目是否应继续实施，进入下一阶段
- (2) 以最低的成本纠正错误与偏差；
- (3) 经验教训

■ 项目里程碑



启动阶段

■ 明确项目的环境和约束

- 需求、策划项目
- 调查研究、收集数据

■ 确立目标与范围界定

■ 进行可行性研究

- 风险分析、资源测算

■ 选定项目

- 提出项目建议书
- 获准进入下一阶段

目标制定的SMART原则

- **S** (Specific) 明确具体
- **M** (Measurable) 能量化的量化，不能量化的质化
- **A** (Accepted) 被管理人员和员工双方接受
- **R** (Relevant) 与单位需要和员工发展相关
- **T** (Time) 合理的时间约束

相对论，大项目与子项目目标

项目选择的方法

- 头脑风暴法与德尔菲方法
 - 方式:前者面对面,后者背靠背
 - 结果:前者发散,后者结果收敛
 - 场合:前者会议评审,后者同行通信评议
- 决策树法
- 要素加权分析法
- 获利能力指标
 - 内部收益率
 - 投资回收期

头脑风暴的做法

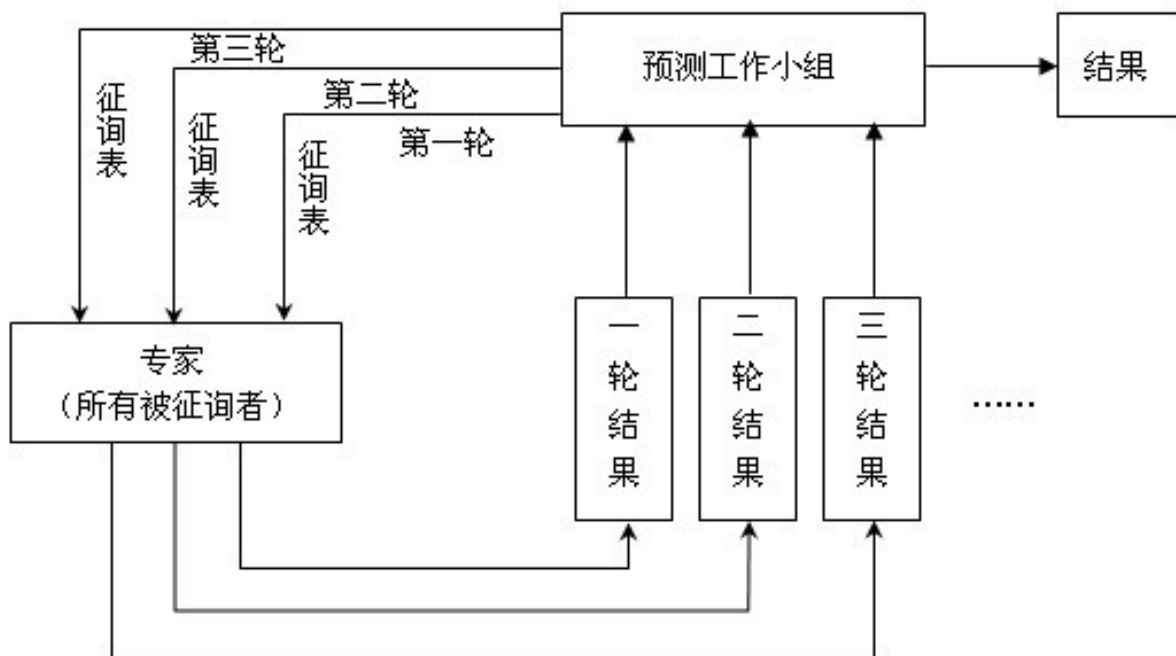


- 将头脑风暴的中心议题写在白板上
 - 确保每个人都充分理解中心议题含义
- 轮流发言，任何意见都会得到肯定
 - 任何人如果没想好可以随时跳过
- 将每一条意见用大号字写在白板上
 - 用原话记录每条意见，不作任何解释
- 复查意见记录，去除完全重复条目
 - 小心识别用词上有极细微差别意见

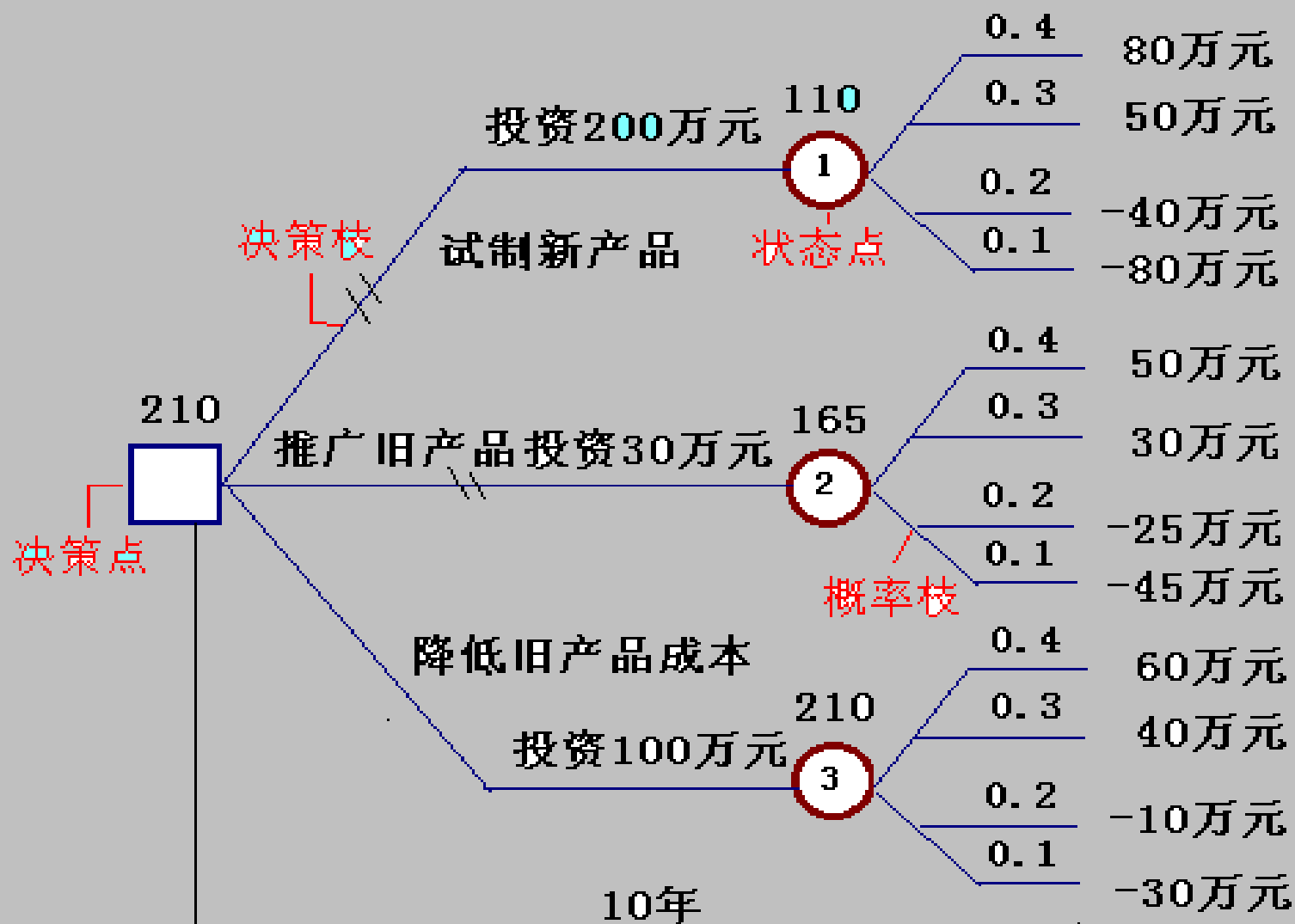
管理在于细节

德尔菲法

- 匿名性
- 问卷设计
- 专家选择
- 反馈速度



决策树法



要素加权分析法

标准 选择	现金 流量 权重2	核心 竞争力 权重1	市场 开拓 权重3	总分	排序
A	4×2	2×1	4×3	22	3
B	5×2	4×1	4×3	26	1
C	2×2	4×1	5×3	23	2
D	2×2	5×1	3×3	18	4

回答五个问题

- 谁是客户？
- 期望是什么？
- 怎样满足？
- 怎样知道满足了？
- 满足后能得到 什么？

定义项目需求的错误

- 商业目的不明确
- 项目目标、项目需求、项目产品的特征与特性是不一致
- 警惕三拍经理
- 技术人员两种错误：
 - 需求镀金 + 需求过滤
- 利益相关者期望三类
 - **Musts + Wants + Nice-to-haves**

承包商的风险回避措施

■ 多收钱

- 熟悉的产品单价调低，赔了一点；
- 不熟悉的产品单价调高，加总就赚了大钱。
- 数量少干得少，单价调低，赔了一点；
- 数量多干得多，单价调高，加总就赚大钱

■ 早收钱

- 先干的活的单价调高
- 后干的活的单价调低

项目立项结束的标志

■ 项目章程的编制

- 项目章程是正式确认项目存在的文件，它主要包括对项目所产生的产品或服务特征，以及所要满足商业需求的简单描述。
- 当项目在合同情况下执行时，项目章程往往被所签订的合同所省略
- 项目章程中应该任命项目经理并界定其与相关职能部门经理之间的关系

计划阶段

- 界定项目目标并分解为一系列的活动
- 明确主要活动之间的相关性，排出网络图
- 对各个活动花费的时间和费用进行估算，据此制定进度计划和费用计划
- 制定项目团队的组织结构和沟通计划
- 制定项目的质量保证计划
- 制定项目的风险管理计划
- 制定项目的综合计划

项目计划七大谬论之一

- 我不擅长做计划，这是一个管理的工作应由经理们完成



- 计划是一个有竞争力的项目经理同样应该具有的能力



项目计划七大谬论之二

- 虽然其他项目都需要计划，但我的项目与众不同，比如客户很难伺候
- 计划是灵活的，你可以根据需要进行适当的裁剪



项目计划七大谬论之三

- 项目计划总是按管理层的意愿修改，即便我做了计划，也会被经理们改得面目全非



- 计划是建立在给定的数据上的，而不是一个可以凭空臆测的目标，计划的评审和批准是要备案待查的



项目计划七大谬论之四

- IT项目及软件开发没有办法进行计划，因为他们日新月异，与其他领域的项目不同



- 对于任何领域的项目，我们都需要定义和分配资源，没有人会为没有定义的工作及盲目的目标投资



项目计划七大谬论之五

- 目前的状况无法给出计划，因为我们只有在工作中对每件事都有了详尽的了解之后，才能做到这一点



- 计划是一个动态的过程，项目计划是一个动态的文档，随着时间和工作的进行项目计划会越来越精确



项目计划七大谬论之六

- 项目计划花费了太多的时间，如果把它们用于工作，项目将会更快更好地完成 
- 通过废除计划，虽能在短期内节省一定的时间，但在长期内常常会因缺乏计划指导，导致工期推迟返工，以至超支 

项目计划七大谬论之七

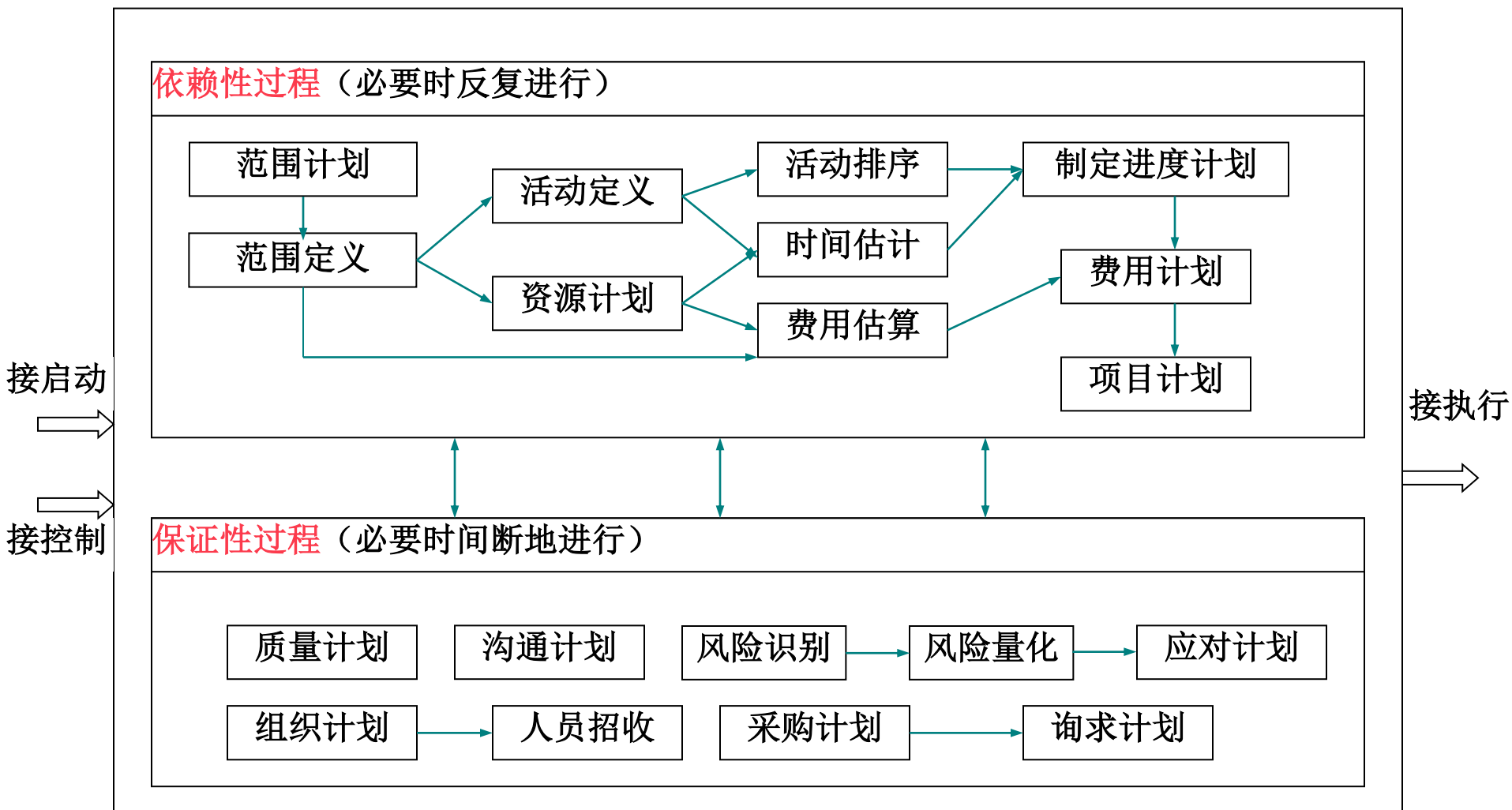
- 项目计划就是所有里程碑的列表



- 项目计划不但定义了完成项目所需的工作，还定义了完成这些工作的方法



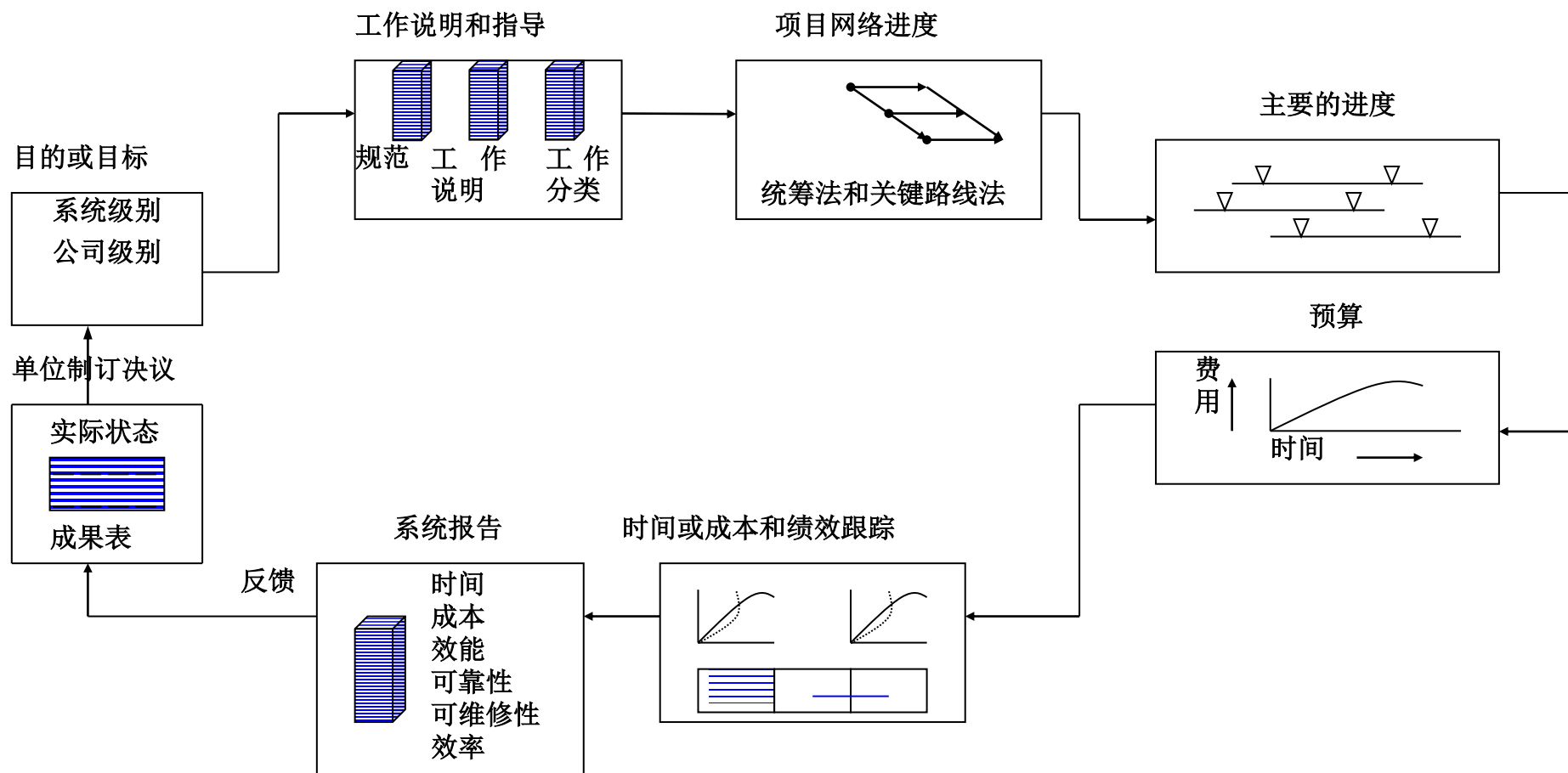
项目计划的编制



项目计划的确认

- 编制计划的结果决不是唯一的
- 项目计划在编制过程中是有顺序可循的
- 项目计划是一个综合的概念
- 计划编制过程的结束以计划的确认为标志
 - 公司管理层和相关职能部门对计划的确认
 - 客户和用户对计划的确认
 - 项目团队的确认

执行与控制



建立有效的执行机制

■ 建立健全严格的目标责任制度

➤ 共同负责等于无人负责

- 孩子的新裤子被剪了

➤ 目标要量化

- 指标化\数字化

■ 建立健全监督检查制度

■ 建立合格的奖惩追究制度

➤ 落实=抓住不落实的事+追究不落实的人

执行要有操作性

- 少一点‘应该’，多一点‘怎么办’

- 以KISS法强化操作性

 - Keep is simple

 - Keep it stupid

- 以编码法强调操作性

- 以定量法强化操作

- 以程序强化操作性

海尔手册（反省）

- 为用户增值在哪里
- 为企业增值在哪里
- 个人增值在哪里
- 应该警示和避免的问题

收尾与学习阶段

- 对项目产生的结果进行计量并评价
- 总结经验教训，形成案例
- 将项目结果移交给用户
- 项目人员安置

不能牢记过去的人必定要重复它!

项目评审

■ 前后对比法

- 实施项目后与实施前比较
- 静态比较,不考虑项目无项目时的变化趋势

■ 有无对比法

- 有项目时和无项目时效益比较
- 动态比较,先预测无项目时的变化趋势

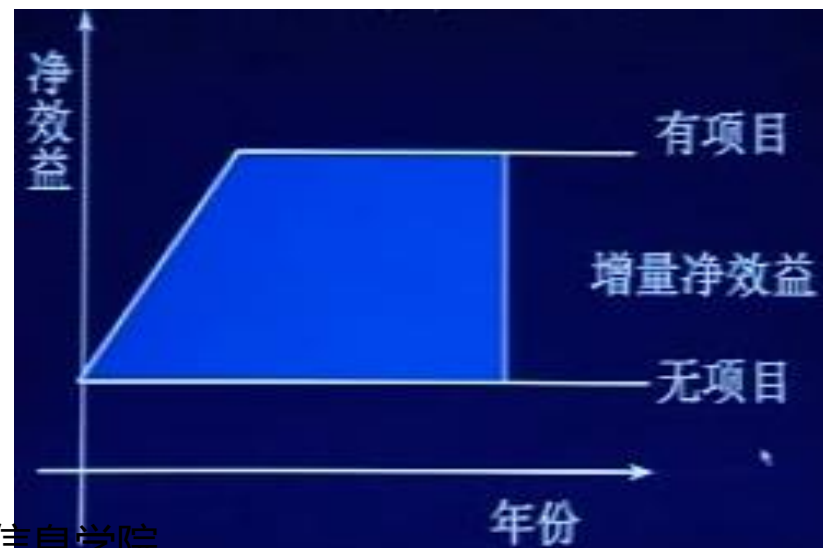
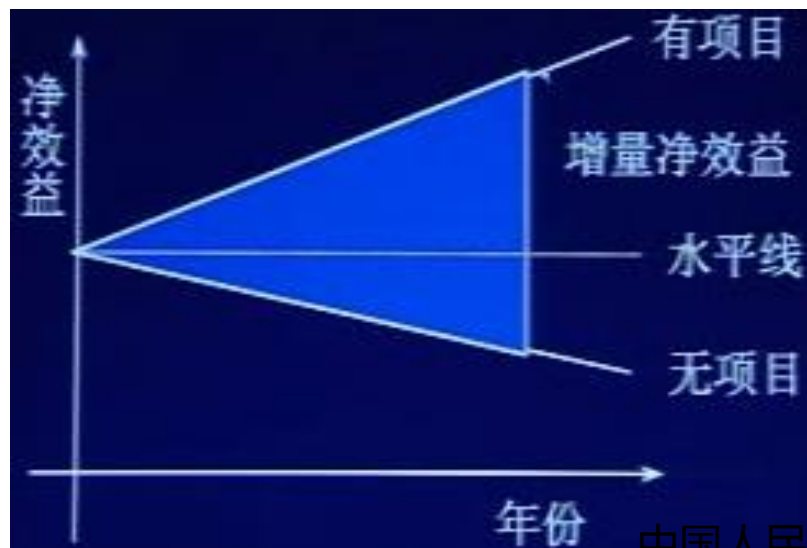
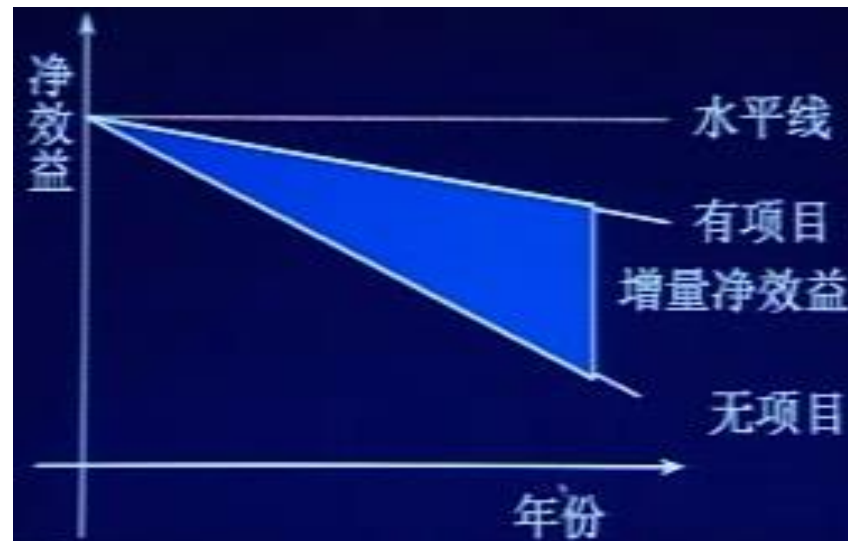
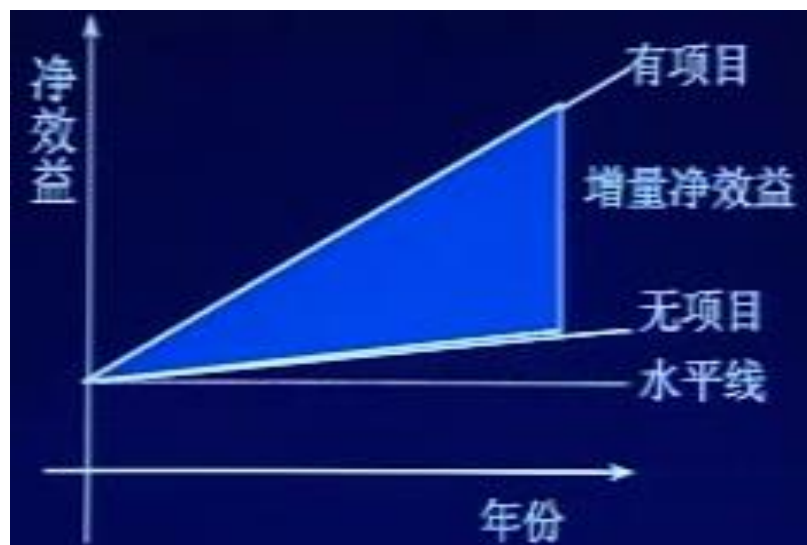
有无比较法举例

- 由世界银行资助的中国华北平原农业项目，总投资1.8亿美元，80年立项，87年竣工
- 项目主要内容是在华北三省的九个县建立20万公顷土壤改良和改善排灌设施的开发样板
- 项目后评价结果发现，该项目刚刚结束就已经达到预期的产量目标，经济内部收益率为56%，大大超过前期目标值。

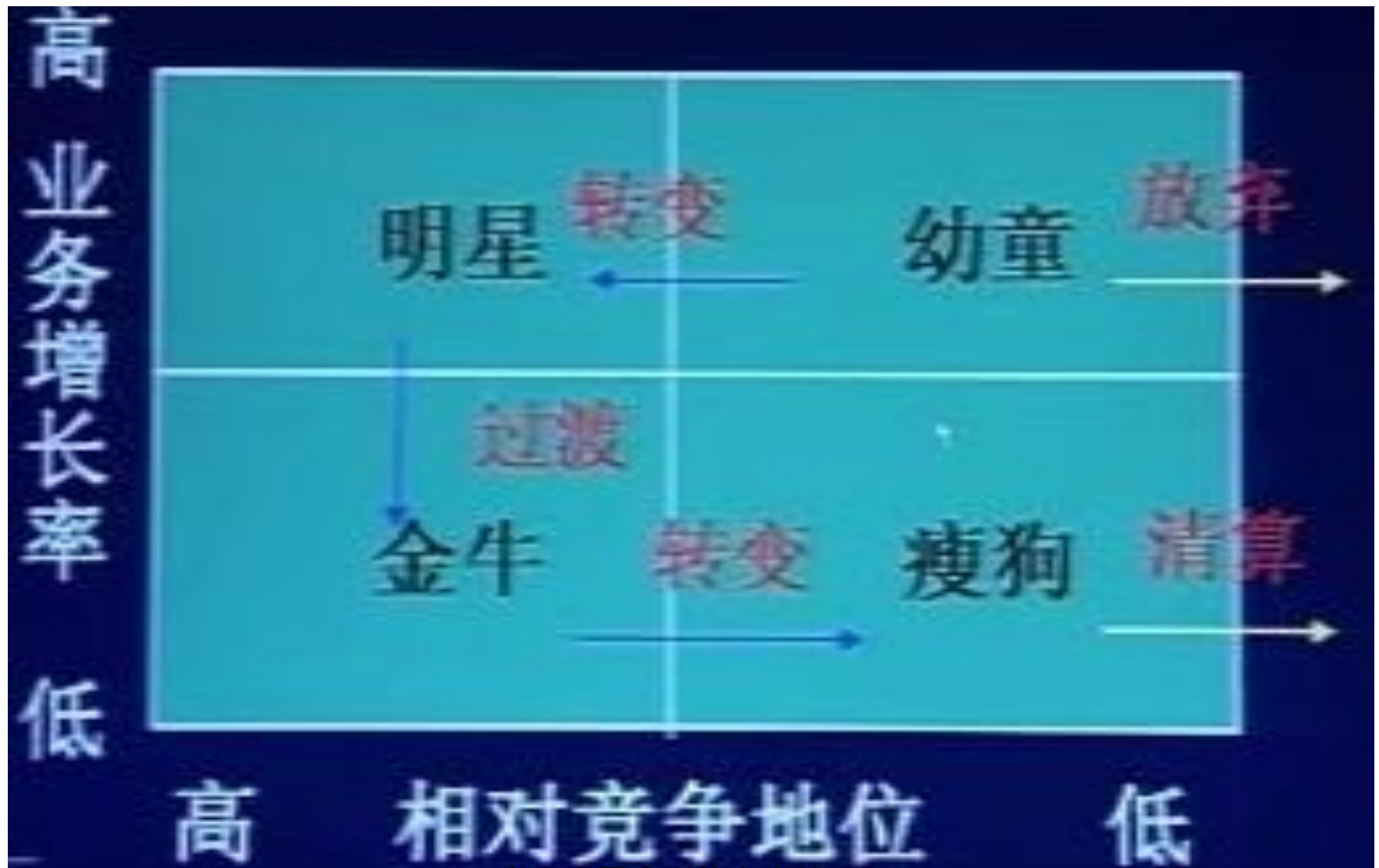
有无比较法举例

- 事实上，从该项目立项以来中国农村进行了重大的经济体制改革，如果没项目，这些地区的农业产出也会有相应的提高。
- 因此，必须采用有无对比法。
- 有无对比得到的内部收益率为33%，相差23%

有无比较法



项目类型的组合分析法



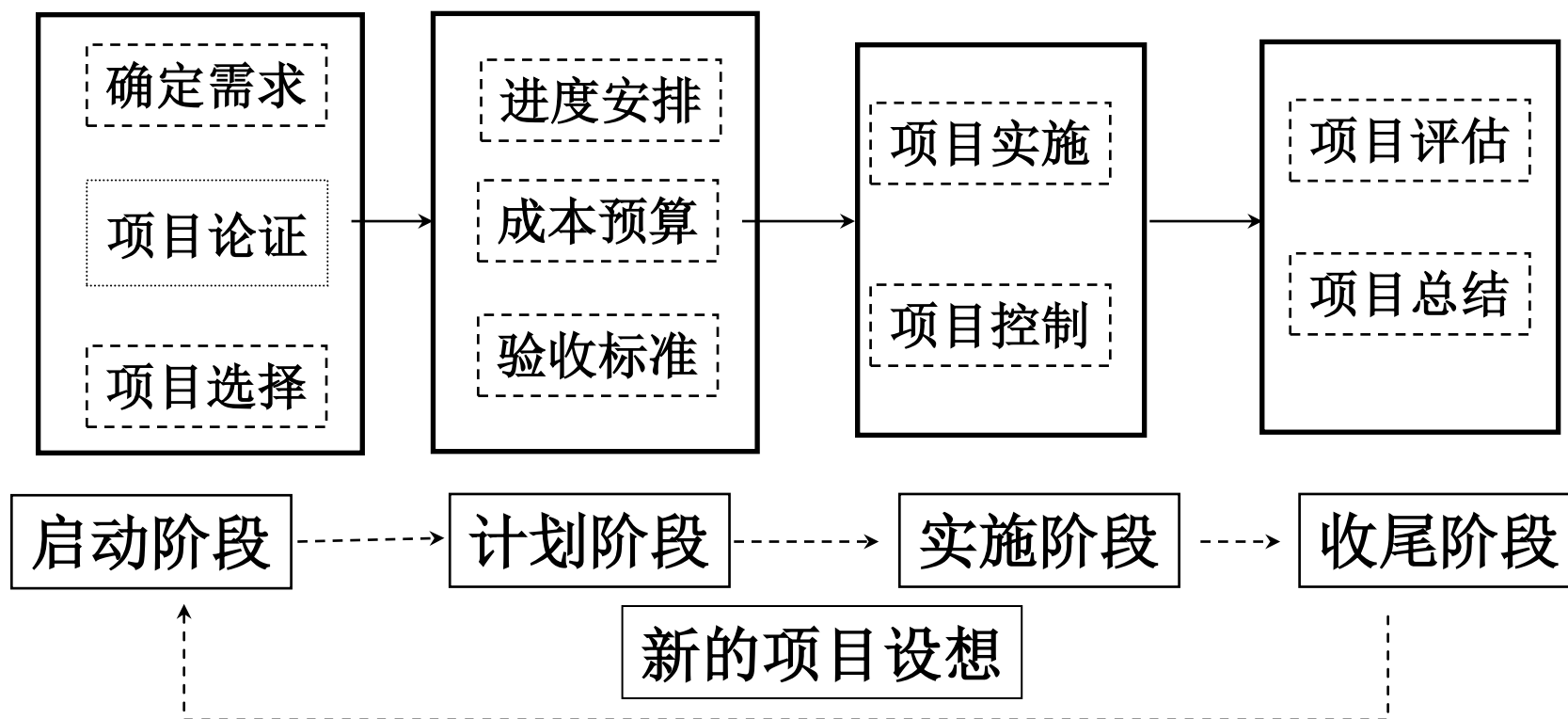
不同类型项目利润率

- 幼童型项目:[-5%, 5%]
- 明星型项目:[5%, 15%]
- 金牛型项目:[10%, 30%]
- 瘦狗型项目:[-3%, 7%]

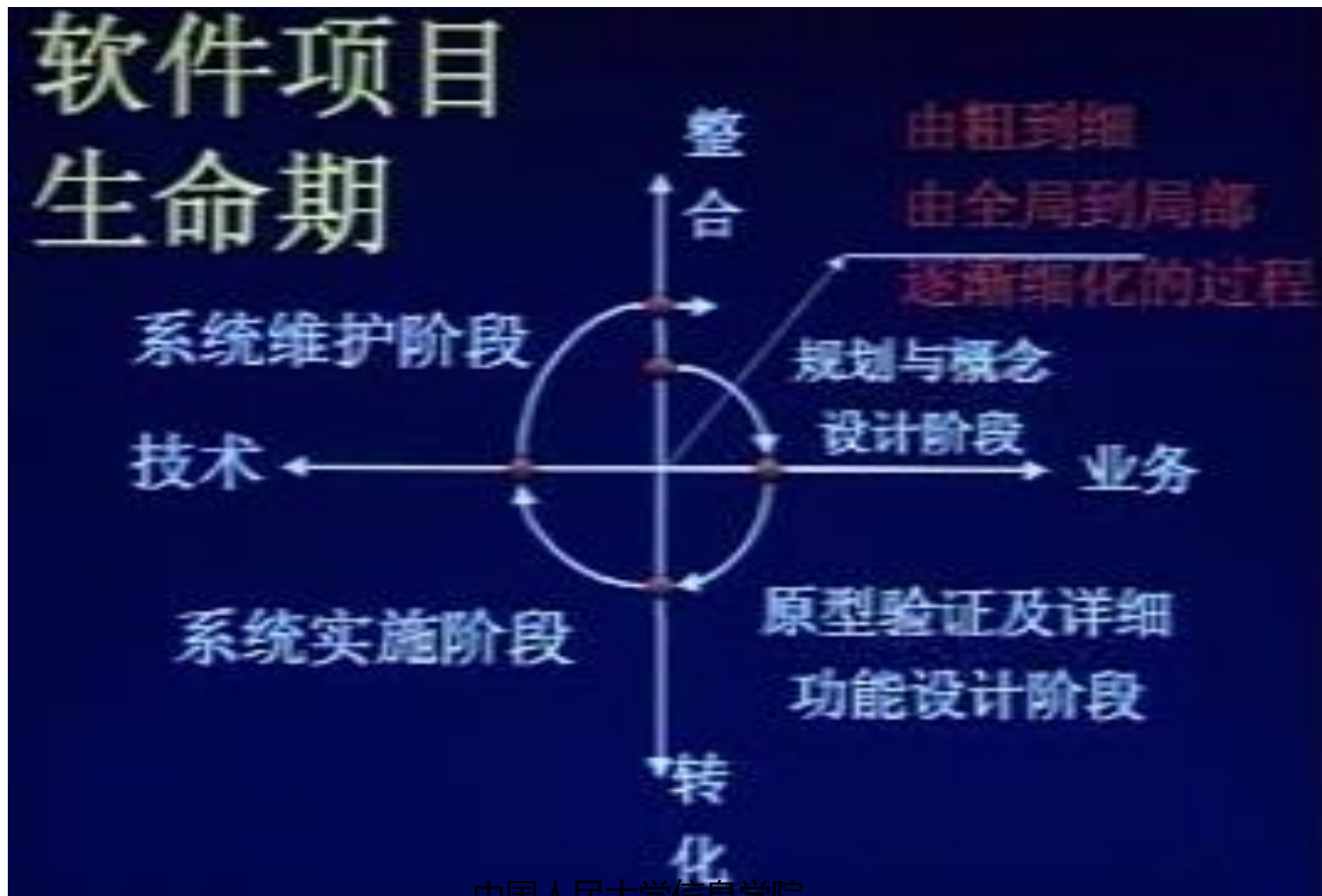
项目的移交和总结

- 项目移交的**效率**和**态度**，会影响客户对最终产品的态度。移交过程组织良好、顺利、友好地完成移交，将消除客户可能对产品产生的许多顾虑。
- 项目**总结报告**与交给客户的**移交报告**不同，是作为公司内部审核项目的执行是否达到预期目标的依据。它还为日后项目的计划和执行提供历史资料和经验教训

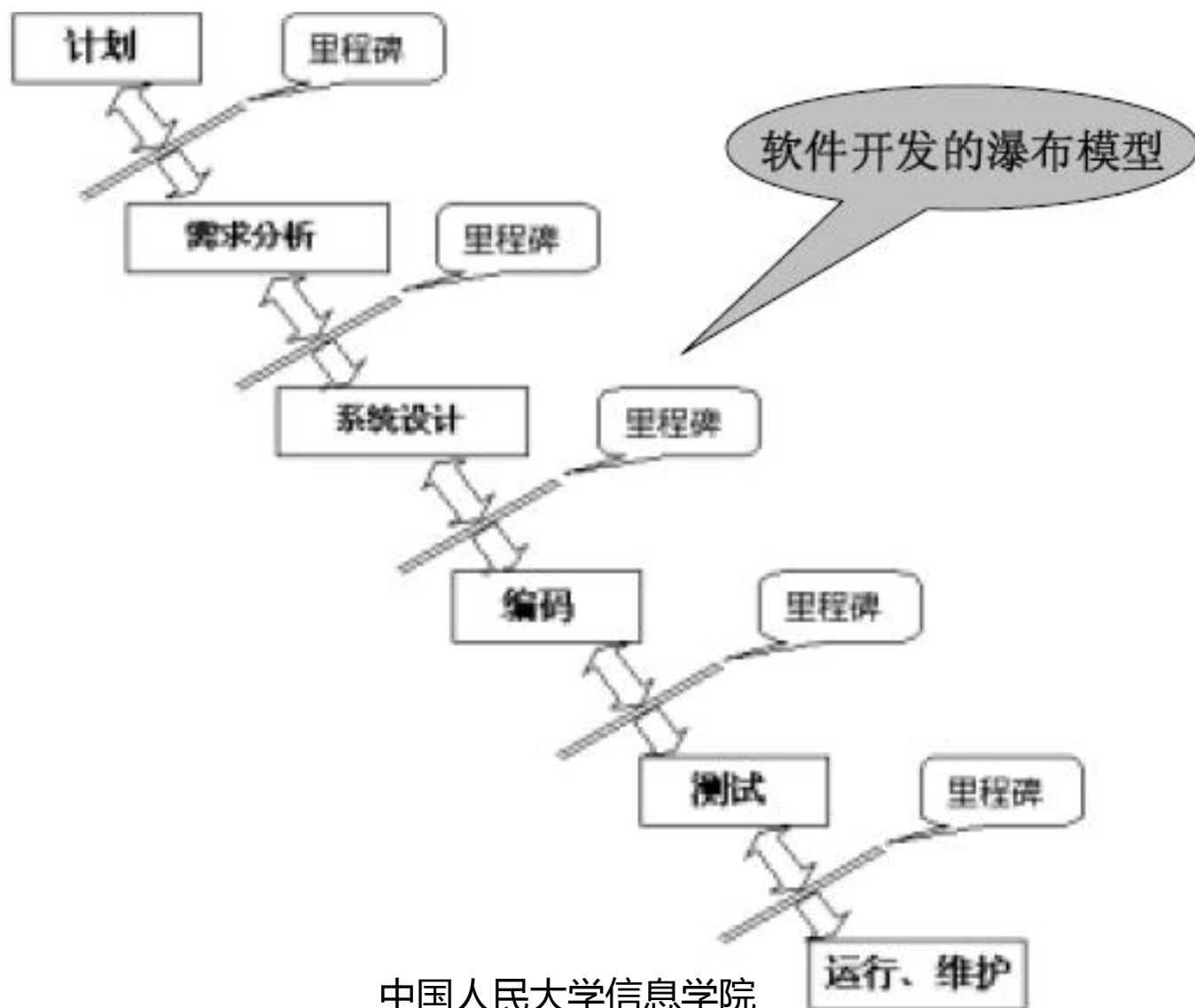
项目生命周期



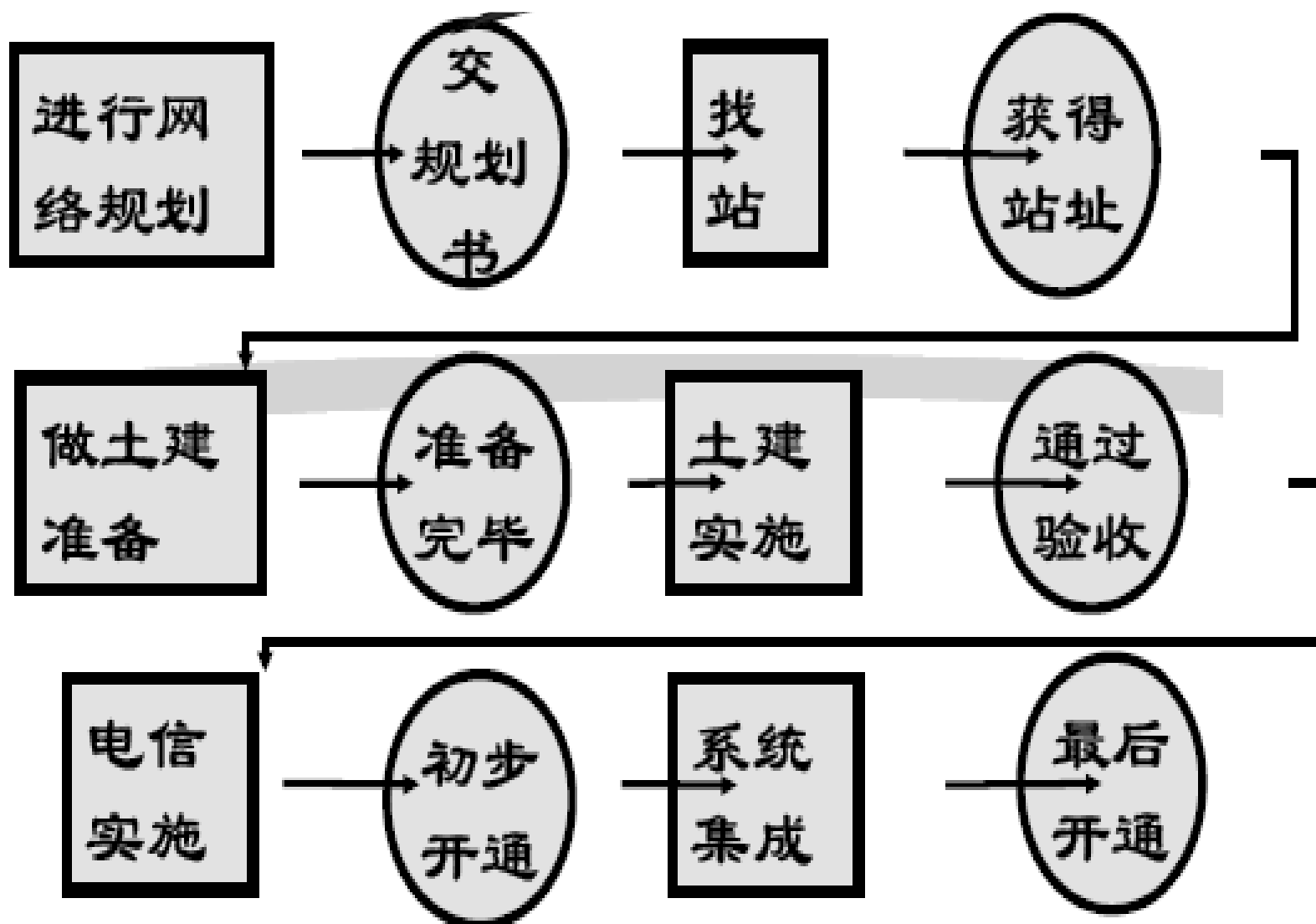
IT项目生命期螺旋模型



IT项目生命期瀑布模型



电信网络工程项目生命期



项目生命期模型有助于
于项目的可视化，有助于
于减少团队的冲突。